

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 37

Εξεταστέα ύλη: όρια, συνέχεια, παραγωγισιμότητα, μονοτονία, ακρότατα, ολοκληρώματα.

Συνέχεια - Παραγωγισιμότητα με παράμετρο

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} ax+2, & x \leq 0 \\ e^x+1, & x > 0 \end{cases}$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε την τιμή του a ώστε η f να είναι συνεχής στο $x=0$.
β) Για την τιμή αυτή, να ελέγξετε την παραγωγισιμότητα στο $x=0$.
γ) Να μελετήσετε τη μονοτονία της f στο $\mathbb{R}$.
δ) Να προσδιορίσετε αν η f έχει τοπικό ακρότατο στο $x=0$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.